

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

立教大学 数学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微分応用 (極値と接線) + ベクトル・内積 + 微分・極大値

2026年5月27日

高校3年～既卒 (立教大学 理学部・経済学部・社会学部志望)

数学 (立教大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

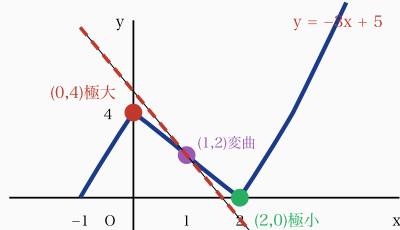
関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ を考える。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] $f'(x)$ を求め、 $f(x)$ が極値をとる x の値を求めよ。さらに $f''(x)$ の符号により、極大・極小を判定せよ。
- (2) (2) [8 点] (1) で求めた x における極大値と極小値を求めよ。
- (3) (3) [8 点] $x = 1$ における曲線 $y = f(x)$ の接線の方程式を求めよ。
- (4) (4) [10 点] (3) で求めた接線 $y = -3x + 5$ と曲線 $y = f(x)$ で囲まれた領域の面積を求めよ。

(34点)

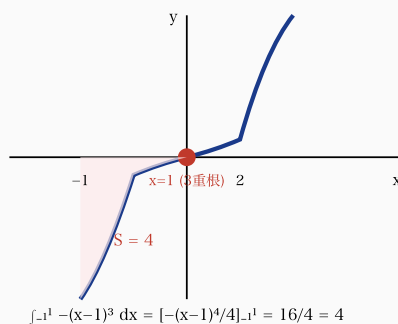
[$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ のグラフ]



$x=1$ で 3 重接 (変曲点で接線が横断)

3 次関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ と $x=1$ での接線 (変曲点で 3 重接)

$f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$ の符号と囲む領域



$f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$ は $x = 1$ で 3 重根、区間 $[-1, 1]$ で面積 $S = 4$

[解答欄]

第 2 問

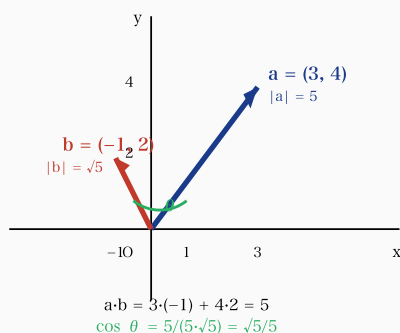
平面ベクトル $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (-1, 2)$ を考える。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $\vec{a}$ および $\vec{b}$ の大きさ $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ を求めよ。
- (2) (2) [8 点] 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を計算せよ。
- (3) (3) [9 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を θ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めよ。
- (4) (4) [9 点] $\vec{a}$ に垂直で大きさが $\sqrt{5}$ のベクトルをすべて求めよ。

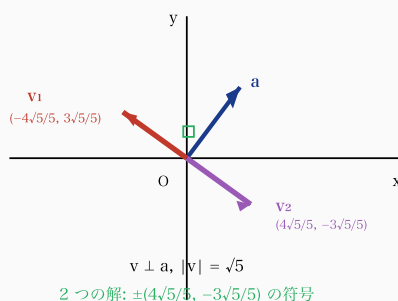
(33点)

[ベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ の平面表示と内積]



ベクトル $\vec{a} = (3, 4)$ と $\vec{b} = (-1, 2)$ のなす角 θ : $\cos \theta = \sqrt{5}/5$ (鋭角)

[$\vec{a}$ に垂直で大きさ $\sqrt{5}$ のベクトル $\vec{v}$]



$\vec{a} = (3, 4)$ に垂直で大きさ $\sqrt{5}$ のベクトル $\vec{v}$ は反対方向の 2 つ

[解答欄]

第 3 問

関数 $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ を考える。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $g'(x)$ を求め、 $g'(x) = 0$ となる x の値を求めよ。さらに極大・極小がどの x で起こるかを判定せよ。
- (2) (2) [8 点] (1) で求めた x における極大値と極小値を求めよ。
- (3) (3) [9 点] 関数 $g(x)$ の増減表を作成せよ ($g'(x)$ の符号と $g(x)$ の増減を含む)。
- (4) (4) [9 点] (3) の増減表を基に $y = g(x)$ のグラフの概形を描け。極値・ y 切片を明示し、 $g(x) = 0$ となる x (実数解の個数) の特定も含めよ。

(33点)

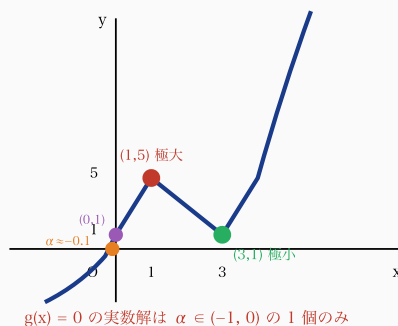
[$g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ の増減表]

x	...	1	...	3	...
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$	↗	5 極大	↘	1 極小	↗

$g'(x) = 3(x-1)(x-3)$ の符号で判定
極大値 5, 極小値 1 (両方正 $\rightarrow$ x 軸交点 1 個)

$g(x)$ の増減表: $g'(x) = 3(x-1)(x-3)$ の符号
+, 0, -, 0, + $\rightarrow$ 極大 5, 極小 1

[$y = g(x)$ のグラフ概形]



$y = g(x)$ のグラフ: 極大 (1, 5), 極小 (3, 1),
 y 切片 (0, 1), x 軸交点 1 個

[解答欄]
